

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальность проекта.....	2
Цель проекта.....	3
Задачи проекта.....	3
Практическая ценность проекта.....	4
Новизна проекта.....	5
Перспективы развития проекта.....	6
Области применения разработанной системы.....	6
Анализ существующих технологий.....	7
Методы распознавание лиц.....	7
InsightFace.....	7
FaceNet.....	8
Методы сравнения подписей.....	8
Геометрические методы.....	8
Методы на основе признаков (Handcrafted Features).....	9
CNN Feature Extraction.....	9
Vision Transformer (ViT).....	10
Схема БД.....	10
Структура проекта.....	12
Используемые библиотеки.....	12
Расчет пороговых значений для разрешения доступа пользователю.....	13

Актуальность проекта

В условиях стремительной цифровизации организаций и роста требований к информационной и физической безопасности особую актуальность приобретают интеллектуальные системы контроля доступа. Традиционные методы аутентификации, основанные на использовании паролей, пластиковых карт, RFID-меток или PIN-кодов, обладают рядом существенных недостатков. Пароли могут быть украдены или подобраны, карты – потеряны, а PIN-коды – переданы третьим лицам. Вследствие этого все большее распространение получают биометрические методы идентификации личности, использующие уникальные физиологические и поведенческие характеристики человека.

Согласно отчету MarketsandMarkets, мировой рынок биометрических технологий демонстрирует устойчивый рост и к 2029 году превысит 80 млрд долларов США. Наиболее активно внедряются технологии распознавания лиц, отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и голоса. Однако каждая из перечисленных технологий имеет свои ограничения. Например, системы распознавания лиц чувствительны к освещению, изменению внешности, наличию масок и очков, тогда как отпечатки пальцев могут быть повреждены механическими воздействиями или загрязнениями.

Подпись человека остается одним из наиболее распространенных способов подтверждения личности во всем мире. Она применяется при заключении договоров, банковских операциях, оформлении юридически значимых документов, нотариальных действиях и многих других процедурах. Несмотря на широкое распространение электронной подписи, рукописная подпись продолжает использоваться в огромном количестве организаций.

При этом большинство существующих автоматизированных систем проверки подписи ориентированы либо на дорогостоящее специализированное оборудование (графические планшеты с регистрацией динамических характеристик), либо на сложные модели глубокого обучения, требующие большого объема размеченных данных и длительного обучения.

В связи с этим актуальной задачей является разработка программной системы, позволяющей осуществлять надежную аутентификацию пользователя по комбинации нескольких биометрических признаков с использованием исключительно стандартного оборудования (обычной веб-камеры и сенсорного экрана или графического поля ввода).

Цель проекта

Разработка программной системы многофакторной биометрической аутентификации пользователя, основанной на совместном использовании технологий распознавания лица и автоматического сравнения рукописной подписи с применением современных методов компьютерного зрения и глубокого обучения.

Задачи проекта

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить современные методы биометрической идентификации личности.
2. Провести анализ существующих технологий распознавания лиц.
3. Исследовать современные методы автоматического сравнения подписей.
4. Разработать алгоритм предварительной обработки изображений подписи.
5. Реализовать систему извлечения признаков подписи с использованием сверточной нейронной сети ResNet50.
6. Реализовать вычисление эмбедингов подписи фиксированной размерности.

7. Реализовать сравнение эмбедингов посредством косинусного и евклидова расстояний.
8. Реализовать модуль распознавания лица на основе библиотеки InsightFace.
9. Разработать механизм хранения биометрических признаков пользователей в реляционной базе данных PostgreSQL.
10. Реализовать графический пользовательский интерфейс средствами CustomTkinter, Tkinter.
11. Объединить все компоненты в единую систему регистрации и аутентификации.
12. Провести экспериментальную оценку качества разработанной системы.

Практическая ценность проекта

Практическая ценность разработанной системы заключается в возможности использования стандартных аппаратных средств без необходимости приобретения специализированных биометрических устройств.

Разработанная система позволяет:

- выполнять регистрацию пользователей;
- хранить биометрические шаблоны;
- автоматически распознавать лицо пользователя;
- сравнивать рукописные подписи;
- учитывать динамическую характеристику подписи – время ее выполнения;

- принимать итоговое решение на основании нескольких независимых биометрических признаков.

Использование нескольких факторов существенно повышает надежность идентификации по сравнению с использованием только одного биометрического признака.

Новизна проекта

Отличительной особенностью разработанной системы является комбинирование трех независимых факторов аутентификации:

- эмбедингов лица пользователя;
- эмбедингов рукописной подписи;
- времени выполнения подписи.

При этом сравнение подписи осуществляется не по геометрическим характеристикам изображения, а посредством извлечения признаков глубокой сверточной нейронной сетью ResNet50 с последующим сравнением эмбедингов в пространстве признаков.

В отличие от классических алгоритмов сравнения контуров, данный подход значительно менее чувствителен к:

- изменению положения подписи;
- масштабу изображения;
- небольшим поворотам;
- локальным деформациям;
- различиям в толщине линий.

Перспективы развития проекта

Разработанная система обладает высокой масштабируемостью и может быть расширена в дальнейшем.

Основными направлениями развития являются:

- обучение собственной модели для извлечения эмбеддингов подписи на специализированных датасетах подписей (CEDAR, GPDS, BHSig260);
- использование Vision Transformer (ViT) вместо ResNet;
- применение ArcFace- или Triplet-подобных функций потерь для подписи;
- добавление динамических характеристик подписи (скорость, ускорение, давление пера);
- интеграция с мобильными устройствами;
- переход на серверную архитектуру;
- использование PostgreSQL совместно с pgvector для быстрого поиска наиболее похожих эмбеддингов;
- внедрение непрерывного обучения модели на новых примерах пользователей;
- разработка веб-версии системы;
- добавление логирования пользователей (сохранять все действия, как успешные, так и нет, в БД).

Области применения разработанной системы

Разработанная система может использоваться:

- в системах контроля доступа предприятий;

- в банковском секторе;
- в государственных учреждениях;
- в нотариальных конторах;
- в медицинских организациях;
- в образовательных учреждениях;
- в системах электронного документооборота;
- при подтверждении личности при дистанционном оказании услуг.

Анализ существующих технологий

Методы распознавание лиц

InsightFace

В разработанной системе используется библиотека InsightFace, реализующая современные алгоритмы распознавания лиц на основе модели ArcFace.

Преимущества:

- высокая точность;
- устойчивость к изменению освещения;
- работа в реальном времени;
- использование эмбедингов фиксированной размерности;
- поддержка GPU и CPU.

Источник: <https://arxiv.org/abs/1801.07698>

FaceNet

Одна из первых систем, использующих сравнение эмбедингов лиц.

Особенности:

- триплетная функция потерь;
- евклидово расстояние;
- обучение на огромных выборках лиц.

Источник: <https://arxiv.org/abs/1503.03832>

Методы сравнения подписей

Геометрические методы

Используют:

- контуры;
- углы;
- кривизну;
- ключевые точки.

Преимущества:

- простота;
- отсутствие необходимости обучения.

Недостатки:

- высокая чувствительность к масштабу;
- зависимость от положения подписи;
- низкая устойчивость к естественным вариациям.

Методы на основе признаков (Handcrafted Features)

Используются:

- HOG;
- SIFT;
- SURF;
- LBP.

Недостатки:

- ограниченная информативность;
- необходимость ручного проектирования признаков.

CNN Feature Extraction

Современный подход заключается в использовании сверточной нейронной сети как универсального извлекателя признаков.

В данной работе используется именно этот подход.

Этапы обработки:

- 1) Подпись
- 2) Бинаризация
- 3) Bounding Box
- 4) Crop
- 5) Resize
- 6) ResNet50
- 7) 128-dimensional embedding
- 8) Cosine Distance
- 9) Euclidean Distance

Преимущества:

- высокая устойчивость;
- отсутствие ручного проектирования признаков;
- инвариантность к положению объекта;
- инвариантность к масштабу;
- высокая скорость работы.

Vision Transformer (ViT)

Новейшее направление развития систем сравнения изображений.

Использует механизм Self-Attention вместо сверток.

Преимущества:

- высокая точность;
- хорошая масштабируемость;
- возможность обучения на больших датасетах.

Источник: <https://arxiv.org/abs/2010.11929>

Схема БД

Схема структуры БД для разработанного проекта представлена на рисунке 1. На рисунке 2 представлена структура БД для использования разработанной системы в перспективе.



Рисунок 1 – Структура БД разработанного проекта

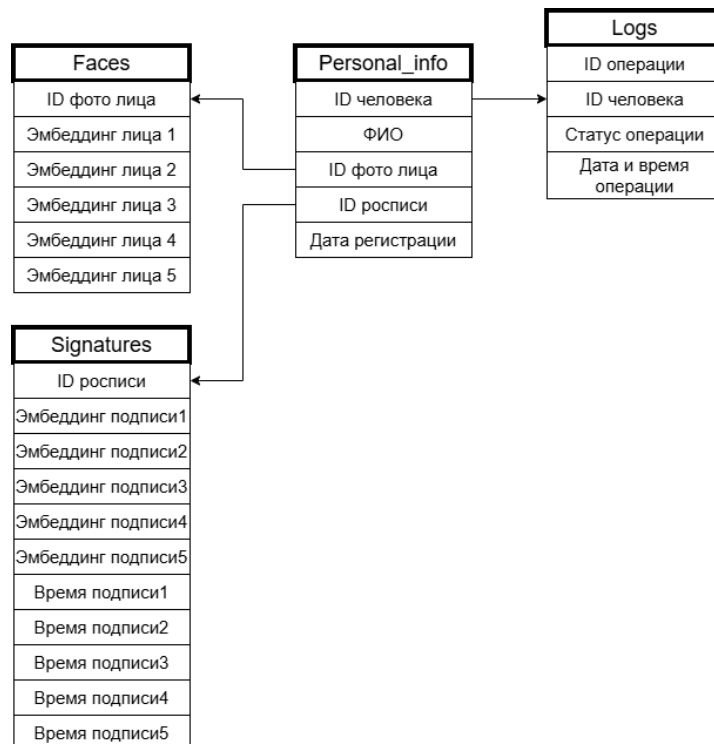


Рисунок 2 – Структура БД для использования разработанной системы в перспективе

Структура проекта

CNN_extractor.py – скрипт с основными механиками (классом и функциями) для полного процесса анализа подписей.

signature_extractor_weights.pth – зафиксированные веса модели resnet50 для прямого прохода в модели для извлечения признаков из подписи.

GUI.py – скомпонованный скрипт интерфейса и моделей распознавания, анализа и сравнения лиц, и подписей.

Используемые библиотеки

№	Название	Роль в проекте
1	customtkinter	Построение интерфейса для desktop-приложения
2	tkinter	
3	numpy	Операции с массивами данных
4	PIL	Обработка изображений
5	cv2	Работа с веб-камерой и обработкой изображений
6	realutils	Модель распознавания лиц InsightFace.
7	psycopg2	Взаимодействие с PostgreSQL
8	time	Счетчик времени для написания подписи
9	torch	Сохранение и подключение весов модели resnet50 и ее FineTuning.
10	torchvision	Подключение модели resnet50 и нормализация изображений перед подачей в модель.
11	scipy	Расчет метрик расстояний между векторами в пространстве (косинусное и евклидово расстояния).

Расчет пороговых значений для разрешения доступа пользователю

Формула метрики для лица – косинусное сходство:

$$\text{Similarity_face} = \frac{\text{new_emb} \times \text{db_emb}}{\|\text{new_emb}\| * \|\text{db_emb}\|}$$

где:

- new_emb – эмбединг лица, полученный при попытке входа в систему;
- db_emb – эмбединг лица, полученный при регистрации, хранящийся в БД;
- $\times$ – матричное умножение;
- $*$ – поэлементное умножение.

Порог доступа для Similarity_face равен более чем 0.7.

Формулы метрики для сравнения подписей – косинусное и евклидово расстояние эмбедингов, реализованный при помощи библиотеки scipy, а также время написания подписи, измеряемое от начала рисования до конца.

Итоговая формула для метрики порога сравнений росписи:

$$\text{Similarity}_{\text{signature}} = \text{cosine} * 0.65 + \text{euclidian} * 0.15 + \text{time} * 0.05$$

Порог Similarity_signature равен менее 0.4.